

矩形的性质和判定

题型归纳

【题型 1 矩形的概念和性质】

【题型 2 矩形和垂直平分线的综合应用】

【题型 3 直角三角形斜边上的中线】

【题型 4 矩形的判定】

【题型 5 矩形的性质与判定综合】

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 1: 矩形的性质

※矩形的定义：有一个角是直角的平行四边形叫矩形。矩形是特殊的平行四边形。

※矩形的性质：（1）具有平行四边形的性质

（2）对角线相等

（3）四个角都是直角。

注意：（矩形是轴对称图形，有两条对称轴）

题型分类 深度剖析

【题型 1 矩形的概念和性质】

【典例 1】矩形具有平行四边形不一定具有的性质是（ ）

A. 对角线相等

B. 对角线互相平分

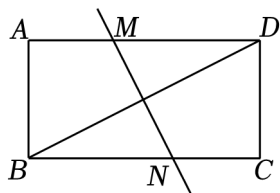
C. 对边平行

D. 对角相等

【题型 2 矩形和垂直平分线的综合应用】

【典例2】如图,矩形 $ABCD$ 中,对角线 BD 的垂直平分线 MN 分别交 AD , BC 于点 M , N . 若

$AM=1$, $BN=2$, 则 BD 的长为 ()



- A. $2\sqrt{3}$ B. 3 C. $2\sqrt{5}$ D. $3\sqrt{2}$

基础知识

知识梳理 理清教材

考点2: 直角三角形斜边上的中线

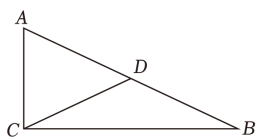
直角三角形斜边上的中线 等于斜边的一半

题型分类 深度剖析

【题型3 直角三角形斜边上的中线】

【典例3】如图,在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中,点 D 是 AB 的中点,若 $\angle B=25^\circ$, 则 $\angle ADC$ 的度数

为 ()



- A. 50° B. 48° C. 55° D. 25°

基础知识

知识梳理 理清教材

考点3: 矩形的判定

※矩形的判定: (1) 有一个内角是直角的平行四边形叫矩形(根据定义)。

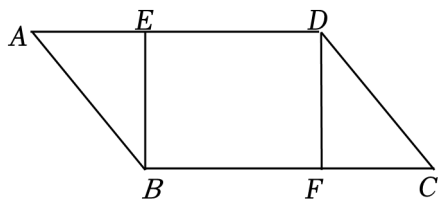
(2) 对角线相等的平行四边形是矩形。

(3) 四个角都相等的四边形是矩形。

【题型 4 矩形的判定】

【典例 4】如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，过点 D 作 $DF \perp BC$ 于点 F ，点 E 在边 AD 上，

$AE = CF$ ，连接 BE 。求证：四边形 $BFDE$ 是矩形。



【题型 5 矩形的性质与判定综合】

【典例 5】如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC ， BD 相交于点 O ， $BE \parallel AC$ 交 DC 的

延长线于点 E ， $BD = BE$ 。

(1) 求证：四边形 $ABCD$ 是矩形；

(2) 若 $\angle ABD = 60^\circ$ ， $AC = 4$ ，求矩形 $ABCD$ 的面积。

